Nama : Dimas Dewa Ndaru Putra Widodo
Kelas : SE – 07 – 01
NIM : 103082400038
Link Github : https://github.com/MadisBinIsmad/Tugas-Pendahuluan-Modul-6.git

Tugas Pendahuluan Modul 6

```
3 references
class SayaTubeVideo
{
    private int id;
    private string title;
    private int playCount;

    1 reference
    public SayaTubeVideo(string title)
    {
        // ini precondition
        if (title == null || title.Length > 100)
        {
            throw new ArgumentException("Judul tidak boleh null dan maksimal 100 karakter");
        }

        Random random = new Random();
        this.id = random.Next(10000, 99999);
        this.title = title;
        this.playCount = 0;
    }

    2 references
    public void IncreasePlayCount(int jumlah)
    {
        // precondition
        if (jumlah > 1000)
        {
            throw new ArgumentException("Penambahan play count maksimal 1000");
        }

        try
        {
            checked
            {
                playCount += jumlah;
            }
        }
        catch (OverflowException)
        {
            Console.WriteLine("Terjadi overflow pada play count!");
        }
    }

    1 reference
    public void PrintVideoDetails()
    {
        Console.WriteLine("ID Video: " + id);
        Console.WriteLine("Judul Video: " + title);
        Console.WriteLine("Jumlah Play: " + playCount);
    }
}
}
```

Penjelasan Kode Program

1. Precondition

a. Pada konstruktor, dilakukan pengecekan bahwa judul video tidak boleh bernilai null dan maksimal terdiri dari 100 karakter
b. Di method IncreasePlayCount. Terdapat batasan jumlah penambahan play count maksimal 10.000.000 dalam 1 pemanggilan

2. Exception Handling
   Di progam menggunakan blok try-catch untuk menangani kemungkinan terjadinya eror, sehingga program tidak berhenti
3. Overflow Handling
   Buat keyword checked memastikan penambahan nilai play count tidak melebihi batas maksimum tipe data integer. Kalau terjadi overflow, akan ditanganui oleh catch dan menampilkan pesan eror

```
using System;
using TP_modul6_103082400038;

0 references
class Program
{
    0 references
    static void Main(string[] args)
    {
        try
        {
            SayaTubeVideo video = new SayaTubeVideo("Tutorial Design By Contract - Dimas");

            // test
            video.IncreasePlayCount(1000);
            video.PrintVideoDetails();


            for (int i = 0; i < 100; i++)
            {
                video.IncreasePlayCount(1000);
            }
        }
        catch (Exception ex)
        {
            Console.WriteLine("Error: " + ex.Message);
        }
    }
}
```

Penjelasan Kode Main

4. Pada fungsi utama progam melakukan pengujian dengan menambahkan play count 1000, menampilkan detail video, dan menggunakan perulangan untuk menambahkan play count secara berulang guna menguji batasan dan potensi overflow

Output :

```
ID Video: 26442
Judul Video: Tutorial Design By Contract - Dimas
Jumlah Play: 5000000
```